

问题三、四直接配点求解流程
统一多阶段动力学 + 滑行入轨终端流形
(问题一的物理底座)

决策变量：滑行时间 t_c 、燃烧时间 t_b 、
状态节点、俯仰角节点 ϕ_k (问题四再加节流节点 σ_k)

Hermite--Simpson 转录：中点公式 + 缺陷约束
(动力学化为稀疏非线性规划的显式约束)

NLP 求解：CasADi 自动微分 + 内点法
粗网格 $(N_c, N_b) = (10, 20)$ 求解

解插值到细网格 $(20, 40)$ 重解
(问题四另加 $\sigma \equiv 0.8$ 低节流独立初值)

网格一致性比较 + 独立 DOP853 重积分复验
(终端高度、径向/切向速度误差验收)

输出：局部最优候选解 (耗药、控制律、轨迹)